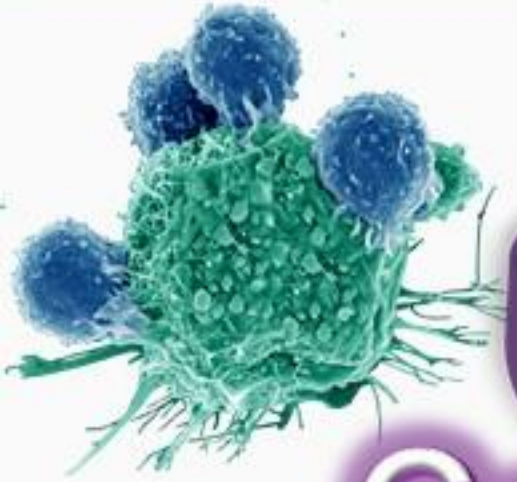
المديرية العامة للتربية و التعليم بمحافظة جنوب الباطنة

مدرسة هالة بنت خويلد للتعليم الأساسي (٩-١٢)

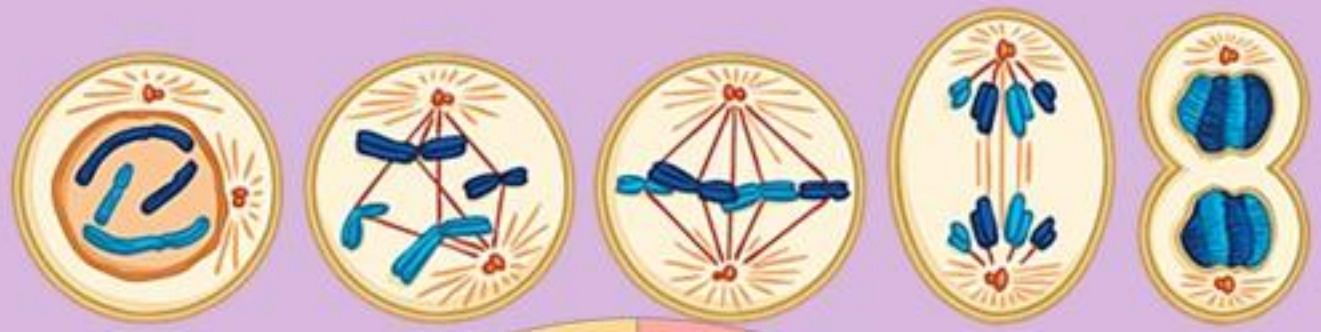


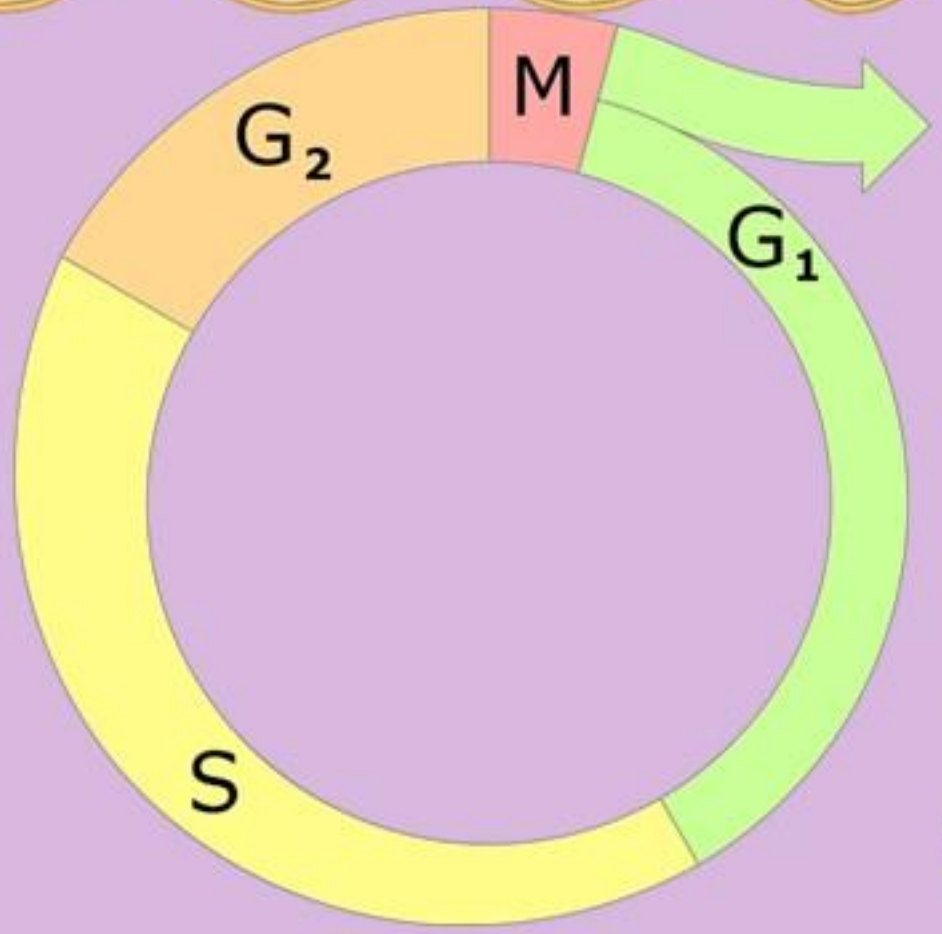
# السرطانات

للصف الحادي عشر

Cancer

اعداد أ. خلود العجمي



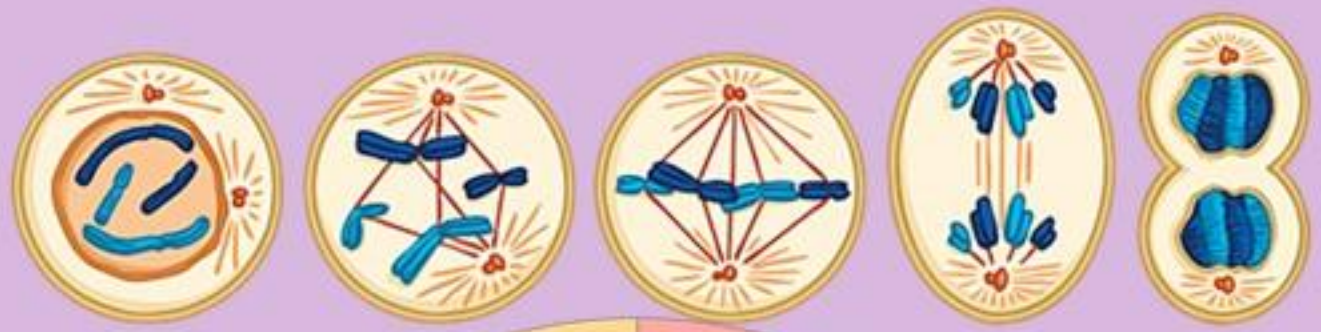


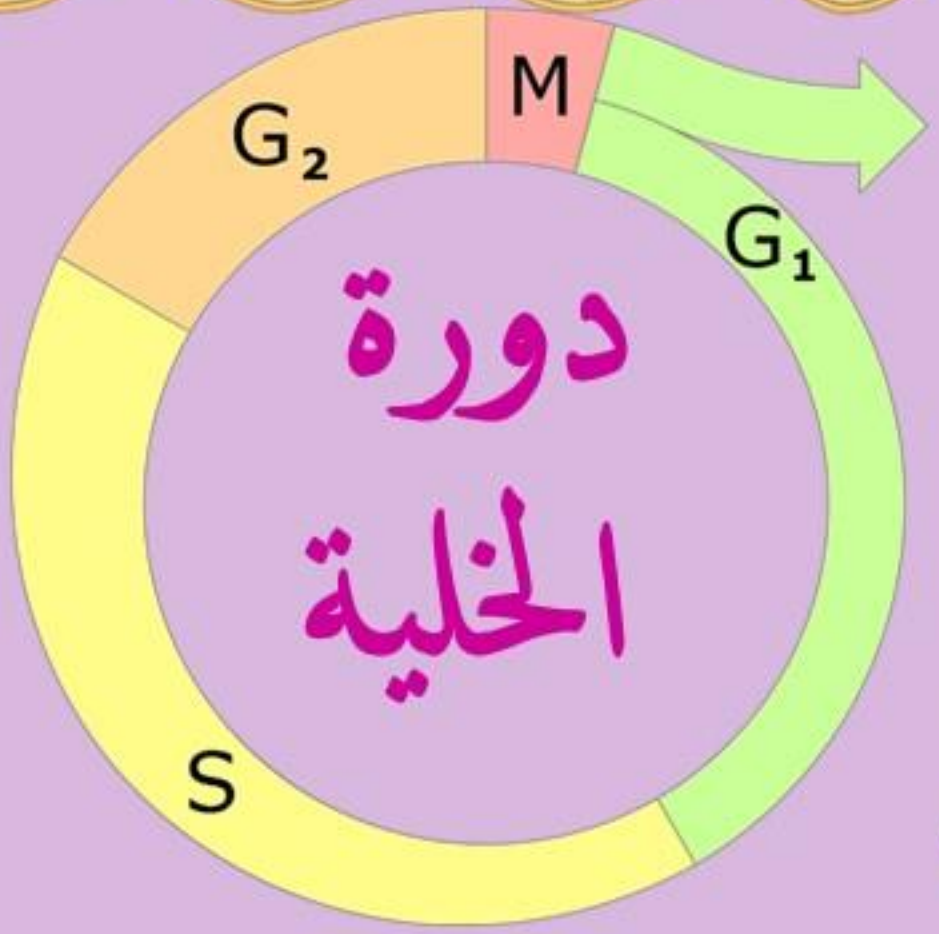
# ماذا يمثل الشكل المقابل؟

س

ج

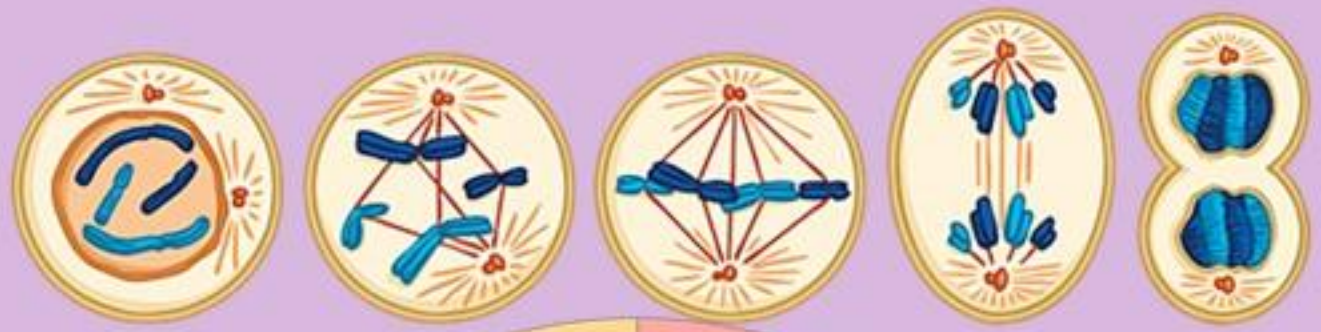
اعداد أ. خلود العجمي

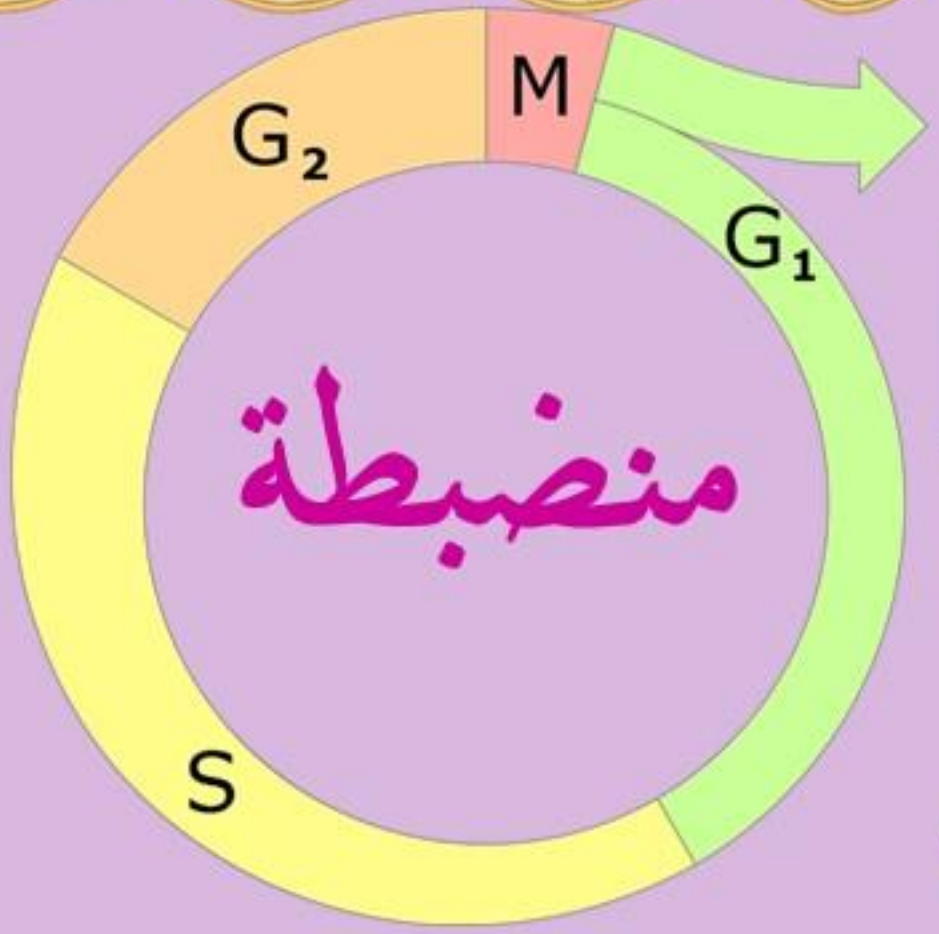




ما صفتها؟

اعداد أ. خلود العجمي



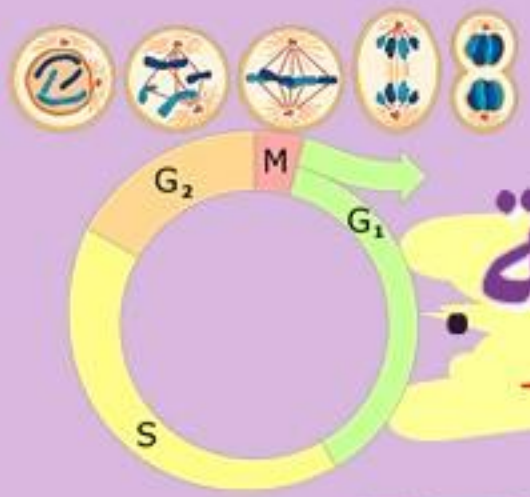


ماذا تتوقع ان يحدث لو لم تكن كذلك؟

اعداد أ. خلود العجمي

# الإجابة

انتاج خلايا غير طبيعية تعرف




**بالخلايا السرطانية**

وهو درس اليوم

اعداد أ. خلود العجمي

# معايير النجاح لدرس اليوم .

يصف عواقب الانقسام الخلوي غير المنضبط .

اعداد أ. خلود العجمي

teamwork.

# تعاون مع مجموعتك لتتعرف على معلومات عن السرطان

## السرطان

**مفهومه:-**

**بدايته:-**

**العامل المسبب له :-**

**مثال لها:-**

**مثال له:**

**طرق الاصابة:**

اعداد أ. خلود العجمي

teamwork.

# تعاون مع مجموعتك لتتعرف على معلومات عن السرطان

## السرطان

**مفهومه:-**

اسم يطلق على مجموعة من الامراض الناتجة من الانقسام المتساوي غير المنضبط.

**بدايته:-**

طفرة جينية تصيب الجينات.

**العامل المسبب له :-**

مادة مسرطنة

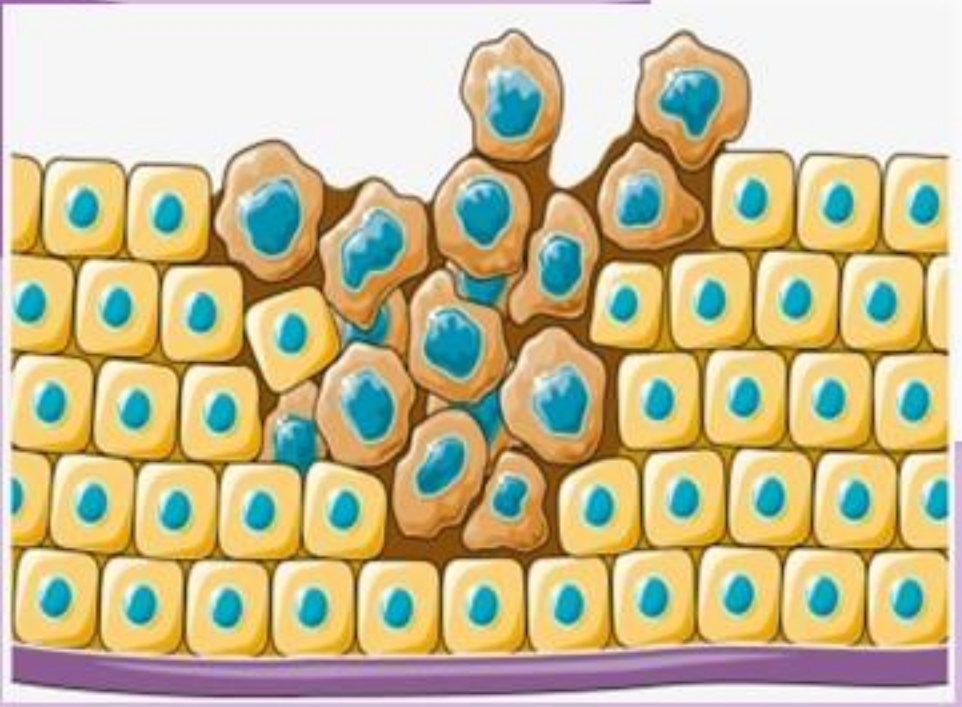
**مثال لها:-** الاسبستوس

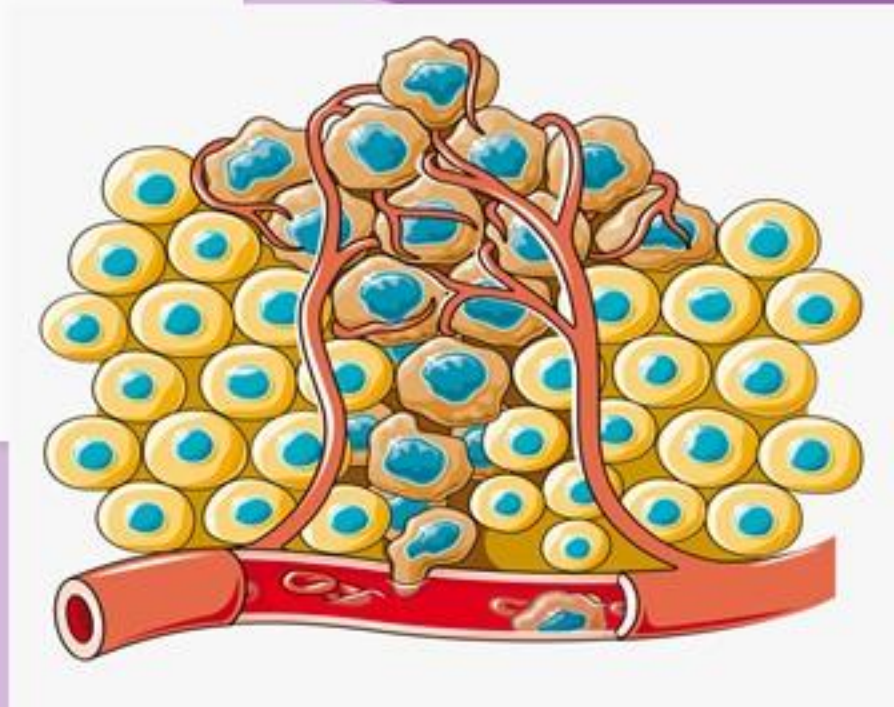
**مثال له:** سرطان الرئة.

**طرق الاصابة:** تدخين السجائر ، النرجيلة ، السيجار.

اعداد أ. خلود العجمي

# وضح علاقة الجينات بالسرطان.



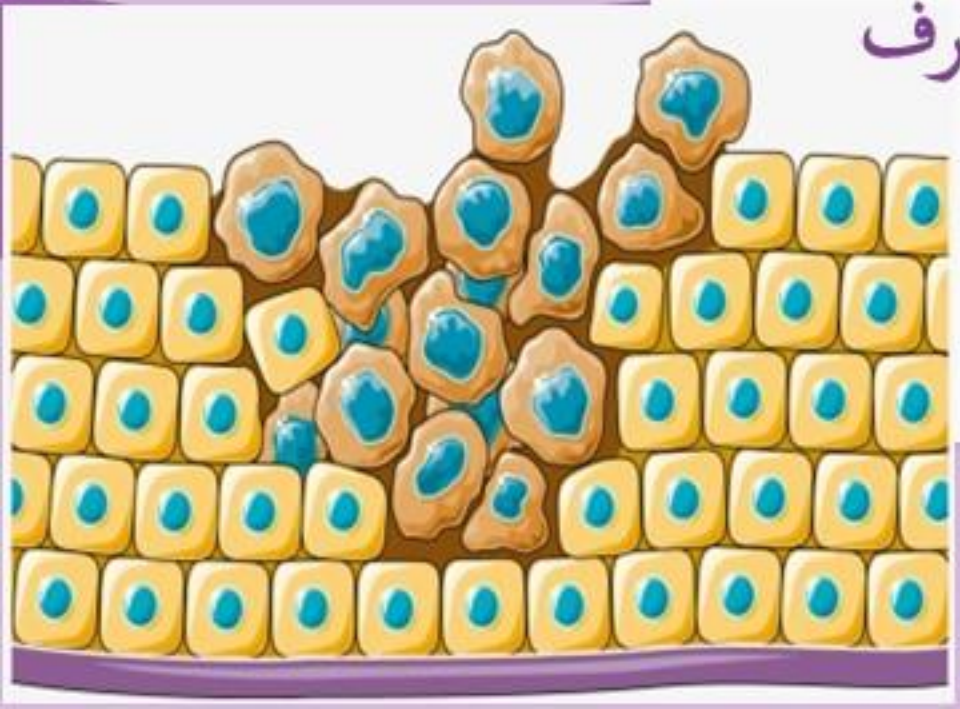


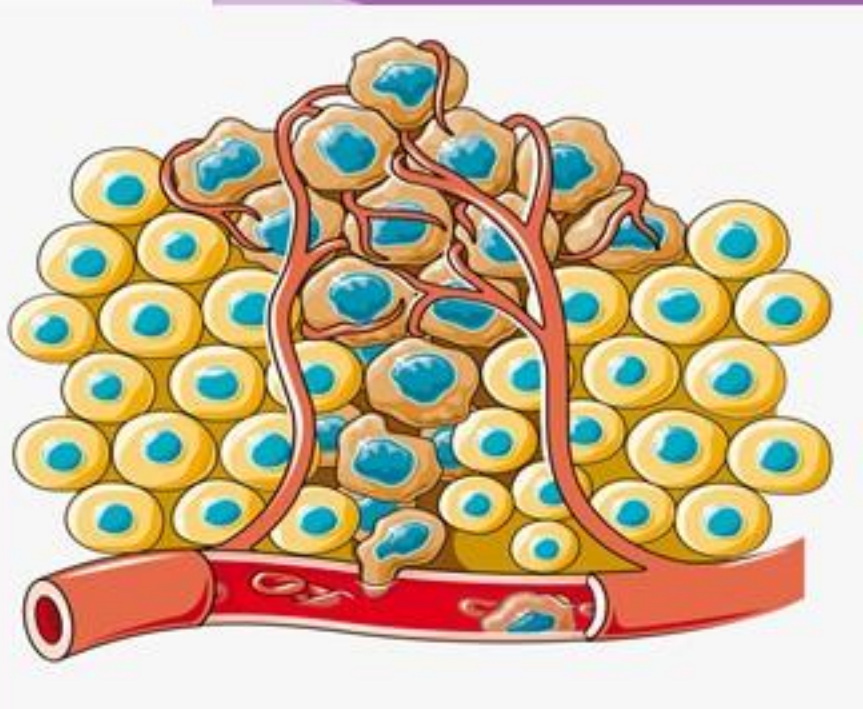
اعداد أ. خلود العجمي

## وضح علاقة الجينات بالسرطان.

الجينات تتحكم في انقسام الخلايا ، وعند حدوث طفرة (تغير في الجين) يصبح الانقسام غير منضبط فينتج منه كتلة من الخلايا غير المتخصصة تعرف

**بالورم.**





اعداد أ. خلود العجمي

## متى تحدث الطفرة الجينية؟

## ما مسببها؟

اعداد أ. خلود العجمي

## متى تحدث الطفرة الجينية ؟

اثناء عملية تضاعف الكروموسومات

## ما مسببها ؟

المادة المسرطنة أو الوراثة .

اعداد أ. خلود العجمي

# وضح علاقة الجهاز المناعي بالسرطان.

اعداد أ. خلود العجمي

# وضح علاقة الجهاز المناعي بالسرطان.

الجهاز المناعي يزيل في اغلب الأوقات:-

١- الخلايا التي تحوي DNA تالف.

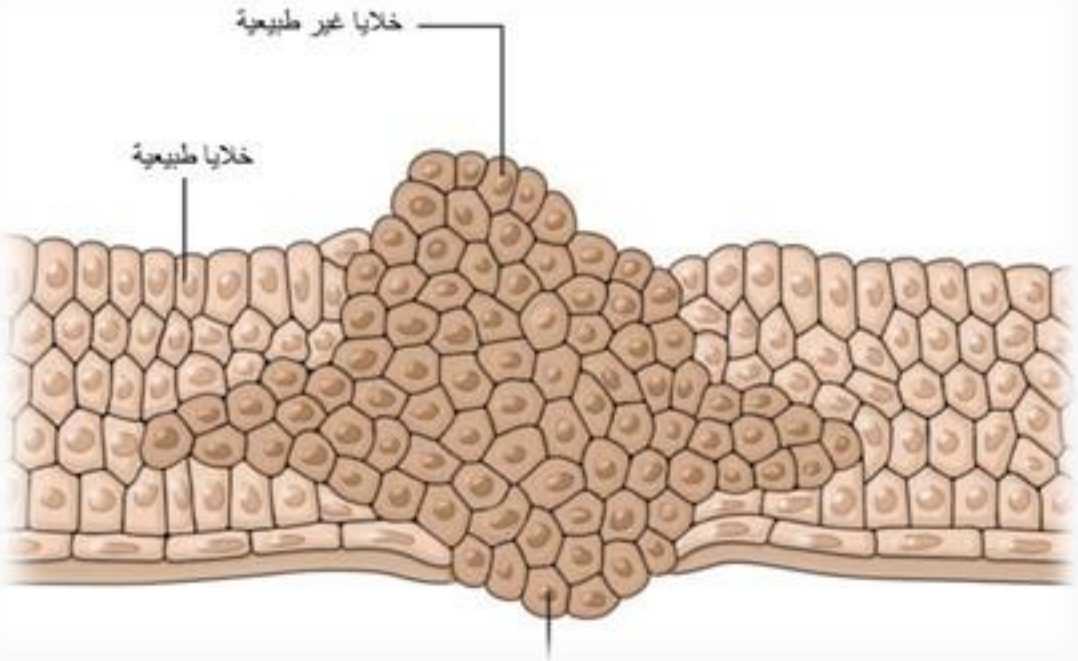
٢- الخلايا ذات الطفرات الغير قادرة على البقاء على قيد الحياة .

لكن هناك خلايا طافرة يمكنها التغلب على الجهاز المناعي فتستمر في الانقسام و النمو لتكون منها خلايا سرطانية .

اعداد أ. خلود العجمي

# معلومات

## استرجع معلوماتك




أطلق على كتلة الخلايا غير المتخصصة الناتجة من الانقسام المتساوي غير المنضبط بـ **الورم**

اعداد أ. خلود العجمي

اعداد أ. خلود العجمي

# أنواع الورم

وصف الورم:-

خطورة الورم:-

مثال للورم:-

وصف الورم:-

خطورة الورم:-

علاجه:-

اعداد أ. خلود العجمي

# أنواع الورم

## ورم حميد غير سرطاني

**وصف الورم:-** ورم بطيء النمو ذات حدود واضحة المعالم.

**خطورة الورم:-**

- غير خطر نسبيا
- يحتاج الى استئصال جراحي

**مثال للورم:-**

- الثاليل
- ورم الدماغ

لتأثيره على الانسجة المجاورة.

بعد الازالة لا يعود الورم مرة أخرى .

## ورم خبيث سرطاني

**وصف الورم:-** ورم يحدث تغيرات غير طبيعية.
لخلاياه حواف تنفصل و تنتشر من مكان لأخر في الجسم .

**خطورة الورم:-**

خطر نسبيا لصعوبة استئصاله نهائيا.

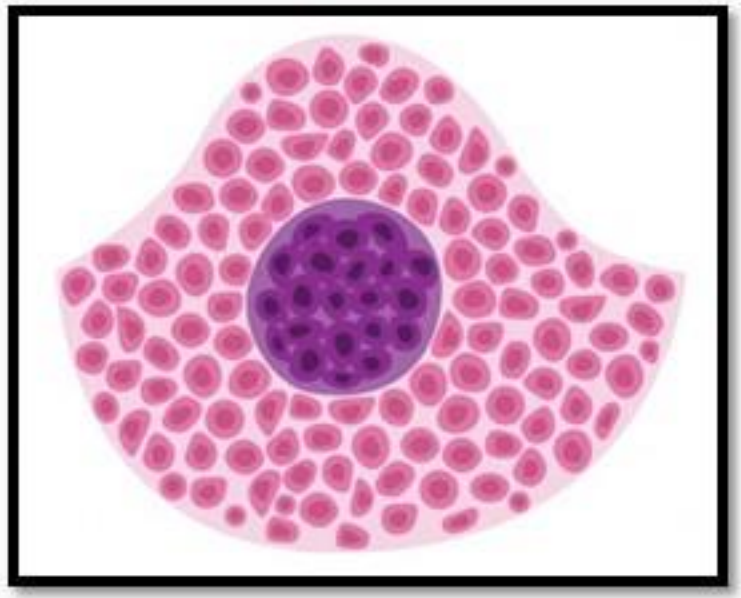
**علاجه:-**

علاج بالأشعة و العلاج الكيميائي .

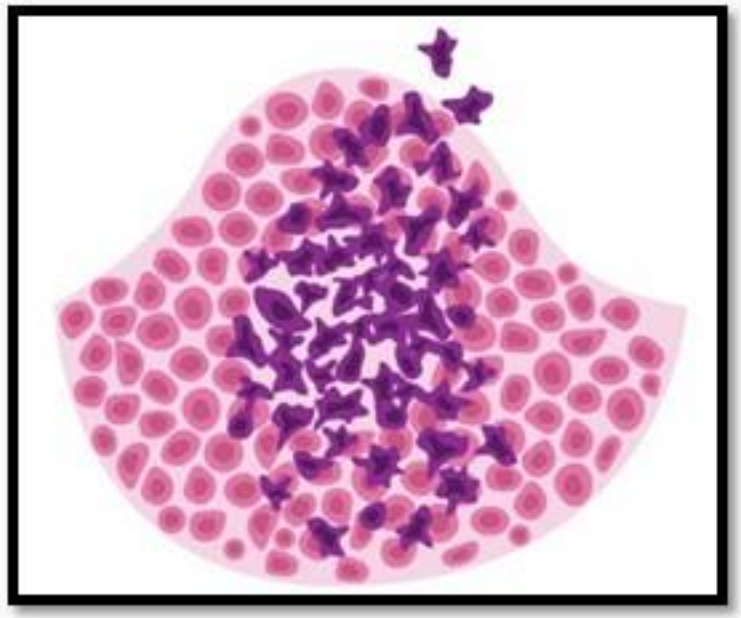
# صور للورم

اعداد أ. خلود العجمي

## ورم حميد غير سرطاني



## ورم خبيث سرطاني



# احصائيات الوفاة بالسرطان

على الصعيد العالمي :-

وفاة حالة واحدة من بين ست وفيات .

في البلدان ذات الدخل المرتفع :-

وفاة حالة واحدة من بين اربع وفيات تقريبا

في عام 2018 :-

بلغ عدد الوفيات 9610 .

مما جعله في المرتبة الثانية في سبب الوفاة بعد امراض القلب و الاوعية الدموية.

# معلومة أخيرة

نتيجة وجود أكثر من ٢٠٠ نوع
من السرطان ،
لا يعد الباحثون السرطان
مرض واحد وانما عدة امراض .

https://www.youtube.com/watch?v=t2clDnSWf5g

https://www.youtube.com/watch?v=vUPhOP1r5rQ

https://www.youtube.com/watch?v=pmrvJFsbrWU

https://www.youtube.com/watch?v=bQ-H-uwsI70